UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

MATEMÁTICA

Unidad Temática N°5: Integrales

Guía de Estudio

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 2
Integrales Inmediatas 2
Integrales por sustitución 2
Integrales definidas 3
Cáculo de Área 4
GUÍA DE RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES 5
Integrales Inmediatas 5
Integrales por sustitución 6
Integrales definidas 8
Cálculo de Área 8

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Integrales Inmediatas

1) $\int \left(2x^3 + \frac{1}{x} + 3x\right) dx =$

2) $\int \left(\sqrt{x} + e^x\right) dx =$

3) $\int \left(\frac{6}{x} + 3^x + 9\right) dx =$

4) $\int \left(x \sqrt[5]{x} + 4\, x^2 - \pi \right) dx =$

5) $\int (x^4 - 2\sqrt[3]{x^2} - 7)\, dx =$

6) $\int \left(\frac{x^3 + \sqrt{x} + 3}{2x}\right) dx =$

7) $\int \left(\frac{3}{x} - x\sqrt{x}\right) dx =$

8) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt[5]{x^2}} dx =$

Integrales por sustitución

1) $\int x\, (x^2 + 3)^7\, dx =$

2) $\int x^2\, e^{x^3+2} dx =$

3) $\int \frac{(\ln x)^4}{x} dx =$

4) $\int \frac{3\, x^2}{x^3+7} dx =$

5) $\int \frac{1}{x \ln x} dx =$

6) $\int e^{-x+3}\, dx =$

7) $\int \cos(2x)dx =$

8) $\int sen^4 x \ . \ cosx \, dx =$

9) $\int (x+3)^4 \ dx =$

10) $\int sen\ (2x).\cos(2x) =$

11) $\int \frac{(x+3)}{(x-7)}$ dx=

12) $\int 7^{4x+1} \, dx =$

13) $\int (x+1).sen(x^2+2x+3) \, dx =$

14) $\int (2x + cosx)dx =$

15) $\int cos^3 x \, dx =$

16) $\int \frac{1}{1+16x^2} \ dx=$

Integrales definidas

1) $\int_0^3 (4+x) \ dx =$

2) $\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} \ dx =$

3) $\int_{-1}^1 (3x^2 - x + 2) \ dx =$

4) $\int_1^e \frac{dx}{x} =$

5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sen\ x \ dx =$

Cáculo de Área

1) $\int_{-3}^{3}(9-x^2)\ dx =$

2) $\int_{0}^{4}(x^2-4x)\ dx =$

3) $\int_{0}^{4}(x+5)\ dx =$

4) $\int_{-1}^{3}(x^2+1)\ dx =$

5) $\int_{-1}^{1}(1-x^2)\ dx\ =$

GUÍA DE RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES

Integrales Inmediatas

Respuesta 1:

$$\frac{x^4}{2} + \ln x + \frac{3}{2}x^2 + C$$

Respuesta 2:

$$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + e^x + C = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + e^x + C$$

Respuesta 3:

$$6\ln x + \frac{3^x}{ln3} + 9x + C$$

Respuesta 4:

$$\frac{5}{11}x^{\frac{11}{5}} + 4\frac{x^3}{3} - \pi x + C = \frac{5}{11}\sqrt[11]{x^5} + 4\frac{x^3}{3} - \pi x + C$$

Respuesta 5:

$$\frac{x^5}{5} - \frac{6}{5}x^{\frac{5}{3}} - 7x + C = \frac{x^5}{5} - \frac{6}{5}\sqrt[5]{x^3} - 7x + C$$

Respuesta 6:

$$\frac{1}{6}x^3 + \sqrt{x} + \frac{3}{2}\ln x + C$$

Respuesta 7:

$$3\ln x - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C = 3\ln x - \frac{2}{5}\sqrt[5]{x^2} + C$$

Respuesta 8:

$$-\frac{5}{7}x^{\frac{-7}{5}}+C=-\frac{5}{7}\ \frac{1}{\sqrt[7]{x^5}}+C$$

Integrales por sustitución

Respuesta 1:

$$\frac{(x^2+3)^8}{16}+C$$

Respuesta 2:

$$\frac{1}{3}e^{x^3+2}+C$$

Respuesta 3:

$$\frac{(\ln x)^5}{5}+C$$

Respuesta 4:

$$\ln(x^3+7)+C$$

Respuesta 5:

$$\ln\,(\ln x)\ +C$$

Respuesta 6:

$$-e^{-x+3}+C$$

Respuesta 7:

$$\frac{1}{2}\ sen\ (2x)+C$$

Respuesta 8:

$$\frac{(sen\ x)^5}{5} + C$$

Respuesta 9:

$$\frac{(\boldsymbol{x}+\mathbf{3})^{\mathbf{5}}}{\mathbf{5}} + \boldsymbol{C}$$

Respuesta 10:

$$\frac{1}{4}\ sen^2(2x) + C$$

Respuesta 11:

$$x + 10\ln(x-7) + C$$

Respuesta 12:

$$\frac{7^{4x+1}}{4\ln 7} + C$$

Respuesta 13:

$$-\frac{1}{2}\cos(x^2+2x+3) + C$$

Respuesta 14:

$$x^2 + sen\ x + C$$

Respuesta 15:

$$sen\ x - \frac{sen^3 x}{3} + C$$

Respuesta 16:

$\frac{1}{4}$ arc tg (4x) + C

Integrales definidas

Respuesta 1: $\frac{33}{2}$

Respuesta 2:

$$\frac{1}{2}\left(\ln(15) - \ln(3)\right) = 0.80$$

Respuesta 3: 6

Respuesta 4: 1

Respuesta 5: 1

Cálculo de Área

Respuesta 1: 36 UA

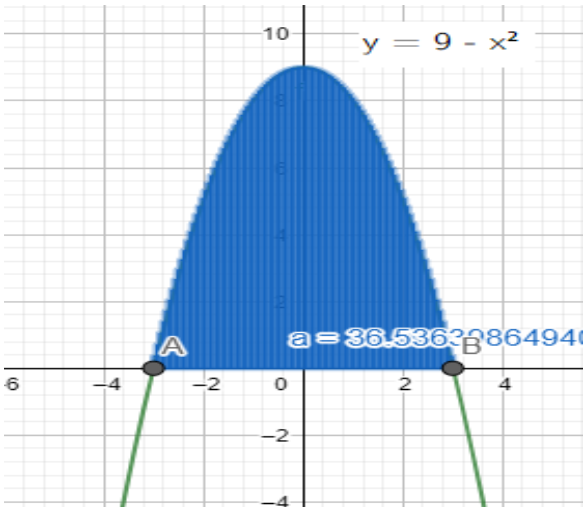

Gráfico 1: Elaboración propia.

Respuesta 2: $\left|\frac{-32}{3}\right|$UA

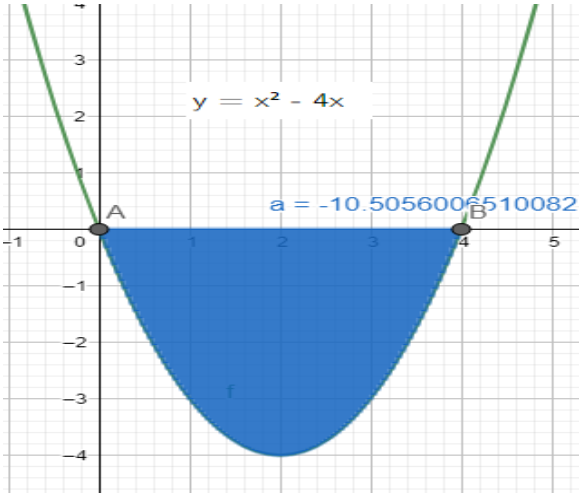

Gráfico 2: Elaboración propia.

Respuesta 3: 28 UA

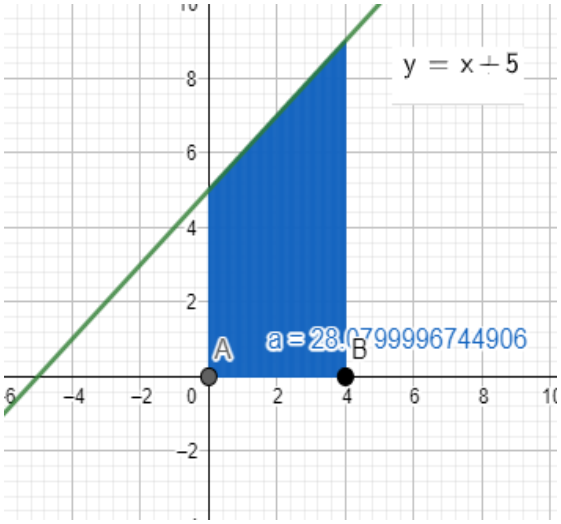

Gráfico 3: Elaboración propia.

Respuesta 4: $\frac{40}{3}$ UA

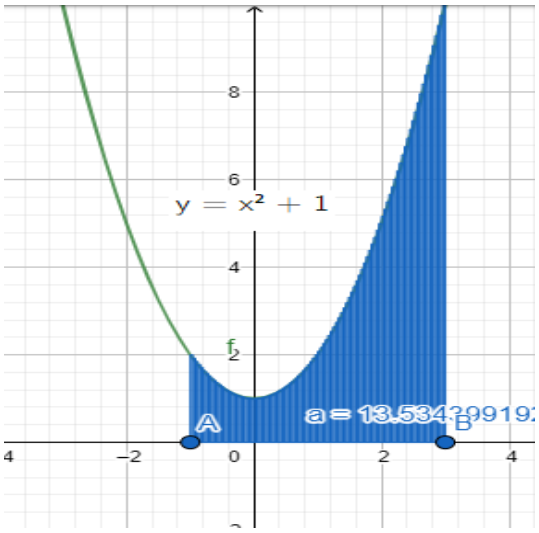

Gráfico 4: Elaboración propia.

Respuesta 5: $\frac{4}{3}$ UA

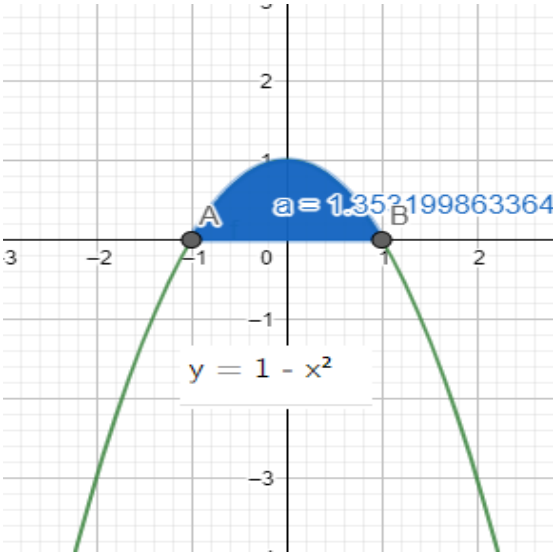

Gráfico 5: Elaboración propia.

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.